Hugo Marquerie 25/03/2025

Medida inducida

Lema 1. *Sea X una v.a.. Definimos $\mathbb{P}_X \colon \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0,1]$ dada por $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Entonces $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.*

A esta medida $\mathbb{P}_X$ se le llama ***medida inducida*** *por X.*

***Demostración*:** Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

I) $\mathbb{P}_X(\varnothing) = \mathbb{P}(X \in \varnothing) = 0$.

II) Sean $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) &= \mathbb{P}\left(X \in \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right\}\right) \\ &\underset{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}\right) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}_X(B_n).\end{aligned}$$

Como $\mathbb{P}_X$ es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mathbb{P}_X([0,1]) = 1$.

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R}\}\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad. ■

Referenciado en

- Fórmula de la esperanza
- Igualdad distribución
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Teo carac independencia var aleatorias medida inducida
- Teo medida inducida integral fn medible
- Var aleatoria absolutamente continua